

PERSONAL PROJECT · 2027 校招

# OneTake · 一条过 端到端 AI 视频创作 Agent 工作台

产品需求文档（PRD）与技术设计文档

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 文档版本 | v1.1                       |
| 编写日期 | 2026 年 8 月 4 日             |
| 项目类型 | 个人独立开发项目（简历项目）             |
| 目标岗位 | 哔哩哔哩【主站】AI 创作项目工程师（2027 届） |
| 预算上限 | ¥300（推荐执行档 ¥100）           |

# 目 录

|     |                              |    |
|-----|------------------------------|----|
| 1   | 项目介绍 (PRD)                   | 3  |
| 1.1 | 项目背景与动机                      | 3  |
| 1.2 | 项目定位与目标                      | 3  |
| 1.3 | 目标用户与核心场景                    | 4  |
| 1.4 | 功能范围 (MoSCoW 分级)             | 4  |
| 1.5 | 成功指标                         | 4  |
| 1.6 | 成本预算总览                       | 5  |
| 1.7 | 与目标岗位 JD 的映射                 | 6  |
| 2   | 系统总体架构                       | 7  |
| 2.1 | 架构总览                         | 7  |
| 2.2 | 模块划分                         | 7  |
| 2.3 | 核心数据模型                       | 8  |
| 2.4 | 分镜状态机与管线流程                   | 8  |
| 3   | 模型推荐与调用方式                    | 9  |
| 3.1 | 选型总表                         | 9  |
| 3.2 | API 还是本地部署：决策原则              | 10 |
| 3.3 | 各模型调用方式与示例                   | 10 |
| 3.4 | 模型网关：成本工程核心设计                | 11 |
| 3.5 | 免费额度与采购清单                    | 12 |
| 4   | 核心模块技术设计                     | 13 |
| 4.1 | 管线编排：从线性脚本到 LangGraph        | 13 |
| 4.2 | 脚本与分镜生成                      | 13 |
| 4.3 | 分镜图生成与角色一致性                  | 13 |
| 4.4 | 视频生成策略 (草稿/成片分层)             | 14 |
| 4.5 | 自动剪辑引擎                       | 14 |
| 4.6 | Skills 技能库系统                 | 14 |
| 4.7 | 长期记忆系统                       | 15 |
| 4.8 | 质量评测 (VLM-as-Judge)          | 15 |
| 5   | 开发计划清单 (快速迭代)                | 16 |
| 5.1 | 迭代总览                         | 16 |
| 5.2 | Phase 0：奠基与最小管线 (第 1 周)      | 16 |
| 5.3 | Phase 1：脚本与分镜生成 (第 2 周)      | 17 |
| 5.4 | Phase 2：端到端 v1 (第 3 周)       | 17 |
| 5.5 | Phase 3：Agent 化与成本工程 (第 4 周) | 17 |
| 5.6 | Phase 4：Skills 与记忆系统 (第 5 周) | 18 |
| 5.7 | Phase 5：评测与发布闭环 (第 6 周)      | 18 |
| 5.8 | Phase 6：开源与简历交付 (第 7-8 周)    | 18 |
| 5.9 | 风险管理与最小可交付定义                 | 18 |
| 6   | 附录                           | 20 |
|     | 附录 A 推荐仓库目录结构                | 20 |
|     | 附录 B 简历呈现与面试问答准备             | 20 |
|     | 参考资料                         | 22 |

# 1 项目介绍 (PRD)

## 1.1 项目背景与动机

哔哩哔哩 2027 届校园招聘开放了【主站】AI 创作项目工程师岗位（上海，技术类，2026-08-03 发布）。该岗位隶属于 B 站当前战略优先级最高的方向之一——AI 视频创作。其对应的公司级产品是 **Updream**：B 站自研的一站式 AI 视频创作平台，2026 年 3 月底内测、4 月底上线，数月内 ARR 突破亿元人民币并保持高速增长<sup>[1]</sup>。Updream 的产品形态由四个技术支柱构成：**Agent 创作助手（带长期记忆）、Skills 技能库与社区、自由画布/节点式 workflow、28+ 模型的聚合调度与积分制调用**<sup>[2][3]</sup>。该业务由 CEO 直管，2026 年 8 月任命了具腾讯混元与 IDEA 背景的曾爱玲执掌 AI 视频生成业务<sup>[4]</sup>，团队呈“内部创业”形态——这与岗位 JD 中“团队规模小、节奏快、从技术验证到产品化落地深度参与”的描述互为印证。

岗位 JD 的五条职责可归纳为：AI Agent 视频创作系统研发（素材组织、内容生成、自动视频生产流程）、前沿大模型能力调研与落地（LLM / 多模态 / 视频与图像生成模型）、面向创作者的 AI 工具链与自动化 workflow 建设（素材搜索、脚本生成、自动剪辑）、敏捷迭代中的端到端负责、以及完整 AI Agent 技术栈（大模型工程化、Agent / Tool / Workflow 架构、AI 驱动的创作流程设计）。同产品线社招 JD 进一步明确了候选人“真实动手做过完整项目”和“有视频平台创作经验”的偏好<sup>[5]</sup>。

### 项目动机

以独立开发者身份，用 6–8 周、不超过 ¥300 的成本，构建 Updream 的最小可行复刻——一个端到端 AI 视频创作 Agent 工作台，并用它实际产出视频发布到 B 站。项目同时覆盖 JD 全部五条职责，形成“系统设计能力 + 工程落地能力 + 真实内容产出”的三重证据链。

## 1.2 项目定位与目标

**一句话定位**：输入一个选题，Agent 自动完成“大纲 → 脚本 → 分镜 → 素材生成 → 配音 → 自动剪辑 → 成片”的完整生产流程；每个中间节点可查看、可修改、可重生成——即“确认式自动化”，而非一次性黑盒生成。项目定名 **OneTake（一条过）**：取自片场术语“一条就过”，寓意一条命令、一次成片的创作体验。

表 1-1 项目目标（约束即目标）

| 维度   | 目标值                                    |
|------|----------------------------------------|
| 开发周期 | 6–8 周，每周一个可运行里程碑（第 3 周末端到端跑通）          |
| 人力   | 1 人独立开发，普通笔记本电脑，无 GPU、无独立服务器           |
| 资金预算 | 推荐档 ¥100，硬上限 ¥300（明细见 1.6 节）           |
| 内容产出 | 用自研工具产出 ≥3 条视频并实际发布到 B 站               |
| 公开产出 | GitHub 开源仓库（README + 架构图 + 演示视频），可一键复现 |

### 1.3 目标用户与核心场景

**首要用户是开发者自己**——这是刻意的设计决策：自己作为真实用户，才能形成"需求 → 迭代 → 产出"的闭环，也直接兑现 JD 加分项"视频平台创作经验"。次要用户为面试官（通过演示视频与开源仓库体验）。

表 1-2 核心使用场景

| 编号 | 场景        | 描述                                                                          |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| S1 | 知识科普短视频生产 | 输入"为什么天空是蓝色的"类选题，产出 60–90 秒解说视频：AI 写稿、分镜、配图/镜头、配音、字幕、BGM 全自动，人工仅在脚本与分镜两处确认。 |
| S2 | 风格化批量产出   | 将"影视解说""科技测评"等创作方法论封装为 Skill 包，同一 Skill 批量产出多条视频，验证技能复用与生产效率。               |
| S3 | 低干预自动化    | 熟练后跳过中间确认节点，一键从选题到成片，验证 Agent 的自主规划与质量自评能力（VLM 质检自动拦截低分镜头）。                 |

### 1.4 功能范围 (MoSCoW 分级)

表 1-3 功能分级清单

| 级别                  | 功能                                                                                                    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Must</b> (必须)    | 选题 → 脚本 → 分镜表 → 分镜图 → 镜头视频 → TTS 配音 → 自动剪辑合成 的完整管线；脚本/分镜两处人工确认节点；断点续跑；每次调用幂等缓存；成本日志与单条成本报表；草稿/成片两档生成。 |
| <b>Should</b> (应该)  | Skills 技能库 (≥2 个可复用 Skill 包)；长期记忆 (风格偏好跨项目复用)；VLM 质量质检与自动重生；标题/封面/简介等发布物料生成。                          |
| <b>Could</b> (可以)   | 素材语义搜索 (本地素材库向量检索)；角色一致性增强 (参考图机制)；简易 Web 操作界面。                                                       |
| <b>Won't</b> (明确不做) | 自训练或微调任何模型；GPU 本地部署生成模型；复杂节点式画布前端；多用户与账号体系；移动端。                                                       |

范围控制原则：所有"自研"精力投入到**编排、Agent、成本工程、Skills/记忆**这些与 JD 强相关的差异化能力上；模型能力一律外购 API，前端能 CLI 就不写页面。

### 1.5 成功指标

表 1-4 可量化验收指标

| 指标                   | 目标值                  |
|----------------------|----------------------|
| 端到端出片时长 (60s 视频，草稿档) | ≤ 30 分钟/条            |
| 单条成本                 | 草稿 ≤ ¥5/条；成片 ≤ ¥12/条 |
| 项目总支出                | ≤ ¥300 (推荐档 ≤ ¥100)  |

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| B 站实际发布         | ≥ 3 条（附链接进简历）                |
| 缓存命中率（调试期重复运行）  | ≥ 70%，续跑零重复扣费                |
| VLM 质检一次通过率（终稿） | ≥ 80% 镜头免重生成                 |
| 开源仓库            | README 30 分钟内可复现跑通；含架构图与演示视频 |

## 1.6 成本预算总览

成本设计的核心判断：**管线中唯一显著付费的环节是视频生成**，LLM、配音、剪辑、存储均约等于免费。因此全部成本策略围绕“减少视频生成的无效调用、并把必要调用尽量放在草稿档”展开（技术实现见 3.4 节）。

表 1-5 单条 60 秒视频（10 镜头）成本测算

| 环节                                                                     | 草稿版（迭代用） | 成片版（发布用） |
|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| LLM（脚本+分镜+规划）                                                          | < ¥0.1   | < ¥0.1   |
| 分镜图 10 张 × ¥0.20 <sup>[6]</sup>                                        | ¥2.0     | ¥2.0     |
| 镜头视频 10 段（Seedance 480p Draft ¥0.28 / 720p ¥0.86 每 5 秒） <sup>[6]</sup> | ¥2.8     | ¥8.6     |
| TTS 配音 + FFmpeg 剪辑                                                     | ¥0       | ¥0       |
| 合计                                                                     | ≈ ¥5     | ≈ ¥11    |

表 1-6 全项目预算（6–8 周，推荐档）

| 用途                              | 估算               |
|---------------------------------|------------------|
| 开发调试期（约 30 条草稿级运行，含失败浪费）        | ¥100–150         |
| 正式发布（5–8 条成片级渲染）                | ¥60–90           |
| 扣减各平台新用户免费额度（价值约 ¥100+，见 3.5 节） | –¥80–120         |
| 预计实付                            | ¥80–120（上限 ¥300） |

## 1.7 与目标岗位 JD 的映射

表 1-7 JD 职责 → 项目证据映射

| JD 职责                                | 本项目对应交付物                               |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. AI Agent 视频创作系统（素材组织、内容生成、自动生产流程） | 端到端创作管线 + LangGraph 编排 + 素材资产表管理       |
| 2. 前沿大模型调研与落地（LLM/多模态/视频/图像生成）       | 6 类模型的真实接入、对比选型文档与成本数据                 |
| 3. AI 工具链与自动化工作流（素材搜索/脚本生成/自动剪辑）     | 脚本生成器 + EDL 时间线 + FFmpeg 自动剪辑引擎        |
| 4. 技术验证到产品化落地，敏捷迭代                   | 每周可运行里程碑；B 站真实发布的 3+ 条视频               |
| 5. Agent/Tool/Workflow 架构与大模型工程化     | 模型网关（路由/缓存/计费）、Skills 系统、记忆系统、VLM 质检回路 |
| 加分项：视频平台创作经验                         | "工具作者即用户"：用自己工具产出的视频与后台数据              |

## 2 系统总体架构

### 2.1 架构总览

系统采用四层架构：接入层（CLI 为主）、编排与能力层（管线编排器 + 各创作能力模块）、模型网关层（统一路由/缓存/计费，全部外部模型调用的唯一入口）、基础设施层（SQLite、文件存储、FFmpeg）。所有付费调用收敛到模型网关，是成本工程得以成立的结构前提。

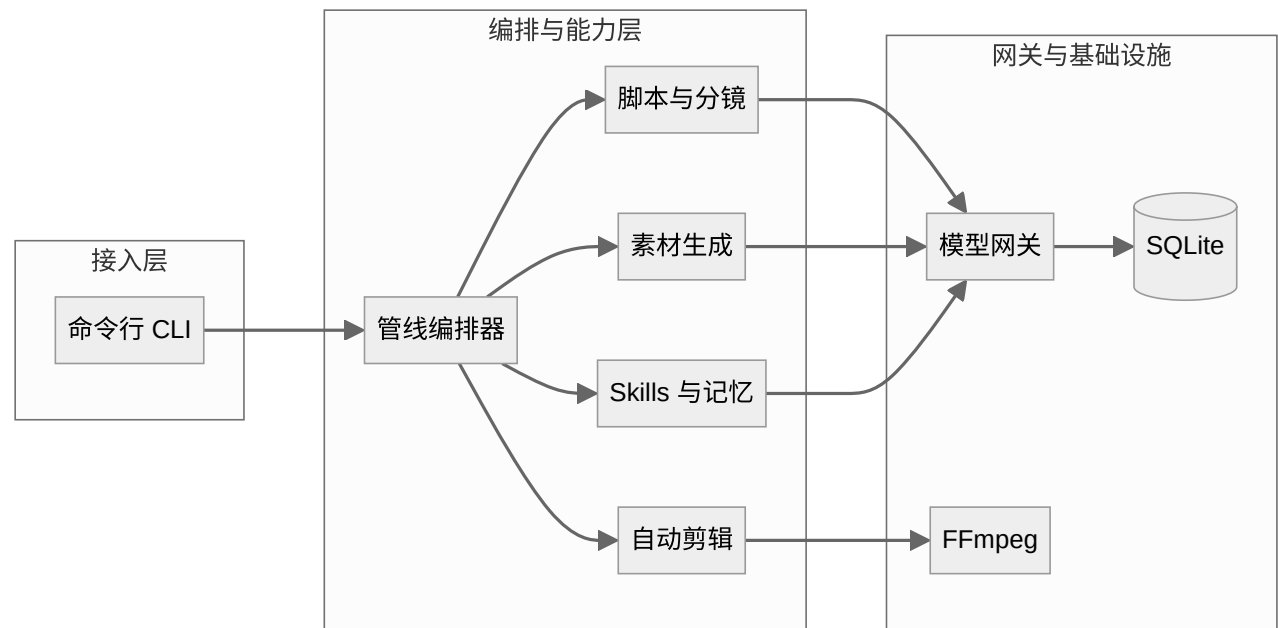


图 2-1 系统总体架构（模型网关是所有外部模型调用的唯一入口）

### 2.2 模块划分

表 2-1 模块职责与关键技术

| 模块    | 职责                                | 关键技术                                                       |
|-------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 管线编排器 | 驱动选题 → 成片的 DAG/状态机，支持中断、续跑、单节点重跑  | LangGraph StateGraph + SQLite checkpoint（Phase 0–2 为线性函数版） |
| 脚本与分镜 | 大纲生成、分镜表生成（JSON Schema 约束）、台词时长估算 | DeepSeek API，结构化输出 + 校验重试                                  |
| 素材生成  | 分镜图批量生成、图生视频任务提交/轮询/重试            | Seedream / Seedance API，异步任务队列                             |
| 自动剪辑  | EDL 时间线生成、拼接、字幕烧录、BGM 混音          | FFmpeg filter_complex、SRT/ASS                              |

|           |                            |                                     |
|-----------|----------------------------|-------------------------------------|
| 模型网关      | 统一调用入口：档位路由、幂等缓存、计费日志、失败降级 | OpenAI 兼容 SDK + 火山方舟 SDK，sha256 幂等键 |
| Skills 系统 | Skill 包定义/注册/选择/加载         | YAML Schema + LLM 选择器               |
| 记忆系统      | 画像记忆与经验记忆的提取、合并、检索、注入      | SQLite + LLM 提取（Mem0 式流程）           |
| 质量评测      | 镜头级自动评分与低分重生成回路            | Qwen-VL API（VLM-as-Judge）           |

## 2.3 核心数据模型

全部数据落 SQLite + 本地文件目录（素材按 `projects/{id}/` 组织）。五张核心表：

表 2-2 核心表设计（字段节选）

| 表           | 关键字段                                                                           | 说明                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| projects    | id, topic, skill_id, status, created_at                                        | 一次创作任务                                  |
| shots       | id, project_id, idx, duration, visual_prompt, narration, status                | 分镜，状态机见 2.4                             |
| generations | id, idem_key(unique), model, tier, prompt, params, cost, file_path, created_at | 每次生成调用的完整档案， <code>idem_key</code> 为幂等键 |
| skills      | id, name, version, yaml_path, metrics_json                                     | Skill 包注册表与效果数据                         |
| memories    | id, type(profile/episode), content, confidence, updated_at                     | 长期记忆条目                                  |

## 2.4 分镜状态机与管线流程

分镜（shot）是管线的最小管理单元，其状态机支撑"确认式自动化"与断点续跑：任何阶段失败或被人工打回，只回退到对应状态重跑该分镜，不影响其他分镜的已生成资产。



图 2-2 分镜状态机：确认式自动化 + 质检回退

### 设计要点：为什么"先图后视频"

分镜图单价 ¥0.20，镜头视频草稿档单价 ¥0.28/5s、成片档 ¥0.86–1.94/5s<sup>[6]</sup>。把"构图、风格、角色"这类决策全部前置到图片阶段确认，视频阶段只做"让确认过的画面动起来"，可将昂贵的视频生成无效调用压到最低——这是本项目成本控制的结构性手段，而非省钱技巧。

### 3 模型推荐与调用方式

#### 3.1 选型总表

表 3-1 模型选型总表（2026 年 8 月价格口径）

| 任务              | 推荐模型                            | 调用方式 | 单价                                                            | 选择理由                                                 |
|-----------------|---------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| LLM：大纲/脚本/分镜/规划 | DeepSeek V4 Flash               | API  | 输入 ¥1、输出 ¥2 / 百万 token；新用户送 500 万 token <sup>[7]</sup>        | 长文本创作能力强、价格全网最低档、OpenAI 兼容接口                         |
| LLM 备选/降级       | Qwen 系列（阿里百炼）                   | API  | 新用户每模型 100 万输入 + 100 万输出免费额度，全平台超 7000 万 token <sup>[7]</sup> | 免费额度充裕，作为主力耗尽后的零成本降级                                 |
| 文生图：分镜图         | Seedream 4.0（火山引擎）              | API  | 输入免费，输出 ¥0.20/张 <sup>[6]</sup>                                | 中文场景与参考图能力强，与视频模型同平台结算方便                             |
| 视频：草稿档          | Seedance 1.5 Pro Draft（480p 无声） | API  | ¥0.28 / 5 秒 <sup>[6]</sup>                                    | 迭代期主力：价格是成片档的 1/3，验证运动与节奏足够                          |
| 视频：成片档          | Seedance 1.5 Pro（720p 无声）       | API  | ¥0.86 / 5 秒（1080p ¥1.94） <sup>[6]</sup>                       | 发布质量；火山新用户 200 万 token 免费额度（约 8 分钟视频） <sup>[8]</sup> |
| 视频：备选/降级        | 可灵（Kling）                       | API  | 约 ¥0.084/秒起；新用户赠点约可生成 12 分钟 <sup>[8]</sup>                    | 与 Seedance 互备，风格差异可互补                                |
| 配音 TTS          | edge-tts                        | 本地   | ¥0                                                            | 免费、中文音色自然、命令行即用；商业发布前自行确认合规                          |
| 质量评测（看画面）       | Qwen-VL（阿里百炼）                   | API  | 走免费额度 ≈ ¥0                                                    | VLM-as-Judge：镜头与脚本语义一致性打分                            |
| 素材向量检索（Could）   | BGE / CLIP 开源模型                 | 本地   | ¥0                                                            | CPU 可跑，量小无需 GPU                                      |
| 剪辑合成            | FFmpeg                          | 本地   | ¥0                                                            | 行业标准，filter_complex 覆盖全部合成需求                         |

## 3.2 API 还是本地部署：决策原则

### 决策框架（面试可直接复用的表述）

三问定取舍：①质量敏感度——生成质量是否直接决定产品体验？②资产重量——本地部署是否需要 GPU 与运维投入？③调用频率——高频小任务能否被免费方案覆盖？**质量敏感 + 重资产 → 走 API（视频/图像生成、旗舰 LLM）；可被免费方案覆盖 + 高频 → 走本地（TTS、Embedding、剪辑）。**本项目结论：全部生成本端模型走 API，处理型任务走本地，整机无 GPU 依赖。

## 3.3 各模型调用方式与示例

### 3.3.1 LLM（DeepSeek，OpenAI 兼容）

```
from openai import OpenAI
client = OpenAI(api_key=os.environ["DEEPSEEK_API_KEY"],
                base_url="https://api.deepseek.com")
resp = client.chat.completions.create(
    model="deepseek-chat",          # V4 Flash 档位
    messages=[{"role": "user", "content": prompt}],
    response_format={"type": "json_object"}) # 分镜表强制 JSON 输出
```

### 3.3.2 文生图（火山方舟 Seedream，同步调用）

```
from volcenginesdkarkruntime import Ark
ark = Ark(api_key=os.environ["ARK_API_KEY"])
img = ark.images.generate(model="doubao-seedream-4-0-250828",
                          prompt=visual_prompt, size="1024x1024")
# 返回 URL，下载落盘到 projects/{pid}/shots/{idx}.png
```

### 3.3.3 视频生成（火山方舟 Seedance，异步任务：创建 → 轮询）

```
task = ark.content_generation.tasks.create(
    model="doubao-seedance-1-5-pro-250428",
    content=[{"type": "image_url", "image_url": {"url": shot_img}},
             {"type": "text", "text": motion_prompt
              + " --resolution 480p --duration 5 --camerafixed false"}])
# 草稿档: --resolution 480p (¥0.28/5s); 成片档: 720p (¥0.86/5s)
while True:
    t = ark.content_generation.tasks.get(task_id=task.id)
    if t.status == "succeeded": download(t.content.video_url); break
    if t.status == "failed":    retry_with_backoff()
    time.sleep(5)
```

3.3.4 TTS (edge-tts, 本地免费) 与剪辑 (FFmpeg)

```
# 配音：每句台词生成 mp3，同时拿时长用于镜头时长对齐
edge-tts --voice zh-CN-YunxiNeural --text "..." --write-media audio.mp3

# 合成：按 EDL 拼接镜头 → 烧录字幕 → BGM 混音（人声闪避）
ffmpeg -f concat -safe 0 -i edl.txt -i bgm.mp3 \
  -filter_complex "[1:a]volume=0.15[bg];[0:a][bg]amix=inputs=2:duration=first[a]" \
  -map 0:v -map "[a]" -vf "subtitles=subs.srt" -c:v libx264 -crf 20 final.mp4
```

注：以上 SDK 与参数名为 2026 年 8 月时点写法，开工时以火山引擎/DeepSeek 官方文档最新版本为准；模型网关（3.4 节）将这些差异封装在适配层内，上层编排不感知。

3.4 模型网关：成本工程核心设计

模型网关是全部外部调用的唯一入口，统一签名 `gateway.call(task_type, payload, tier)`。四个机制直接对应简历可写的量化成果：

表 3-2 模型网关四机制

| 机制   | 实现                                                                                                          | 收益                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 档位路由 | <code>tier=draft/final</code> 映射到不同模型档位与分辨率；任务类型映射到不同价位模型（标题/标签 → 便宜 LLM，分镜规划 → 旗舰 LLM）                     | 对齐 Updream 积分制的产品思想；单条成本降约 70% |
| 幂等缓存 | <code>idem_key = sha256(model + prompt + params + tier)</code> ，命中 <code>generations</code> 表直接返回文件路径，不发起调用 | 断点续跑、调试重跑零重复扣费；缓存命中率可统计        |
| 计费日志 | 每次调用记录模型/档位/token 或秒数/单价/成本，落 <code>generations</code> 表； <code>report</code> 命令输出按项目、按环节的成本报表              | 面试可现场展示的单条成本报表                 |
| 失败降级 | 超时/失败按指数退避重试（≤3 次）；连续失败切换备选供应商（Seedance ↔ 可灵，DeepSeek ↔ Qwen）                                               | 管线鲁棒性；供应商单点故障不阻塞               |

### 3.5 免费额度与采购清单

表 3-3 开工第一周需完成的平台注册（按优先级）

| 平台            | 免费额度                                                  | 用途                             |
|---------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 火山引擎（方舟）      | 新用户 200 万 token（约 8 分钟视频生成） <sup>[8]</sup>            | Seedream 分镜图 + Seedance 视频（主力） |
| DeepSeek 开放平台 | 新用户 500 万 token <sup>[7]</sup>                        | 全部 LLM 调用（主力）                  |
| 阿里云百炼         | 每模型 100 万输入 + 100 万输出，合计超 7000 万 token <sup>[7]</sup> | Qwen LLM 降级 + Qwen-VL 质检       |
| 可灵 AI 开放平台    | 新用户赠点（约 12 分钟视频） <sup>[8]</sup>                       | 视频生成备选供应商                      |
| 硅基流动（可选）      | 新账号 ¥100–200 额度 <sup>[9]</sup>                        | 开源模型兜底（¥0.4/百万 token 起）        |

#### 预算护栏

所有平台充值合计不超过 ¥300；每个平台先耗尽免费额度再充值；火山引擎预充值建议 ¥100 起。网关在代码层面设 `DAILY_BUDGET_LIMIT`（默认 ¥15/天），超限即停止付费调用并报警——防止程序 bug 导致账单失控，这也是面试可讲的工程细节。

## 4 核心模块技术设计

### 4.1 管线编排：从线性脚本到 LangGraph

编排层采用**两阶段演进策略**，匹配"每周可运行"的迭代要求：

- **Phase 0-2：线性函数版**。一条 `run_pipeline()` 顺序调用各能力函数，状态靠 `shots` 表持久化。功能优先，保证第 3 周末端到端跑通。
- **Phase 3：LangGraph 重构**。将管线改写为 `StateGraph`：节点 = 能力函数，边 = 状态流转，共享状态为 `TypedDict` (`project`、`shots`、`memory`、`skill`)；用 SQLite checkpointer 实现**进程级断点续跑**；在脚本确认、分镜确认两处使用 `interrupt` 实现 human-in-the-loop。

#### 为什么不在第一天上 LangGraph

校招项目最大的风险是"框架先行、功能烂尾"。先用 150 行线性代码跑通全链路、验证所有 API 的真实行为，再重构进框架——重构时有可对比的正确输出，这是可控重构的前提。该演进路径本身就是面试中"工程节奏感"的论证素材。

### 4.2 脚本与分镜生成

采用**两阶段生成**而非一次性提示，保证可控性：

- **阶段一：大纲**。选题 + Skill 风格参数 → 大纲（主题句、结构段落、目标时长、受众）。人工可改。
- **阶段二：分镜表**。大纲 → 严格 JSON Schema 的分镜表。校验失败（缺字段/时长超界）自动把错误信息回灌给 LLM 重试（≤3 次）。

```
# 分镜表 JSON Schema (节选)
{"shots": [{
  "idx": 1,                # 镜头号
  "duration": 5,           # 秒, 约束 4-8
  "narration": ".....",  # 台词 (TTS 输入, 估算时长对齐镜头)
  "visual_prompt": ".....", # 文生图提示词 (含角色锚点描述)
  "camera": "推镜",        # 运镜: 推/拉/摇/固定
  "purpose": "钩子"        # 叙事功能: 钩子/铺垫/高潮/收尾
}]}
```

台词时长对齐：TTS 生成每句音频后取真实时长，若超出镜头时长  $\pm 20\%$  则触发台词改写或镜头合并——保证声画同步是自动剪辑可成立的前提。

### 4.3 分镜图生成与角色一致性

- **角色设定表 (Character Sheet)**：脚本阶段由 LLM 生成角色的固定外观描述（发型/服装/配色），写入 project 级常量，拼接进每个分镜的 `visual_prompt`——成本为零的基础一致性手段。

- **参考图链**：第 1 镜头的图人工确认后作为角色锚点，后续镜头生成时作为参考图传入（Seedream 支持参考图输入），保证跨镜头角色一致。
- **人工确认节点**：分镜图批量产出后在 CLI 逐张打分（y/n/r + 修改意见），打回的镜头带意见重新生成——该节点的交互数据同时是记忆系统的输入（4.7 节）。

## 4.4 视频生成策略（草稿/成片分层）

表 4-1 两档生成策略

| 档位       | 配置                                       | 用途                                     |
|----------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| 草稿 draft | Seedance 480p 无声，¥0.28/5s <sup>[6]</sup> | 开发调试、节奏与运镜验证、VLM 质检输入                  |
| 成片 final | Seedance 720p 无声，¥0.86/5s <sup>[6]</sup> | 仅对通过质检且人工放行的分镜渲染；同一 idem_key 草稿缓存不覆盖成片 |

批量任务管理：异步任务队列（并发  $\leq 5$  防限流）+ 轮询 + 指数退避重试；失败任务连续 3 次失败切换可灵降级。运动提示词（motion\_prompt）由 LLM 基于分镜图与运镜字段生成，避免人工逐条编写。

## 4.5 自动剪辑引擎

核心抽象是 **EDL（Edit Decision List，剪辑决策表）**：管线输出一份时间线 JSON（镜头序列、入出点、字幕段、BGM 轨、音量包络），剪辑引擎负责把 EDL 翻译成 FFmpeg 命令。EDL 与渲染分离，使“改时间线不重新生成素材”成为可能。

- **拼接**：concat 协议按 EDL 顺序拼接镜头，分辨率/帧率归一化在拼接前完成。
- **字幕**：由台词与 TTS 时长生成 SRT，烧录（硬字幕）保证 B 站各端一致；样式（字体/字号/描边）由 Skill 定义。
- **BGM 混音**：BGM 轨音量做人声闪避（ducking），旁白段 BGM 降至 15%。
- **发布物料**：LLM 基于脚本生成 3 个候选标题 + 简介 + 标签；封面用首镜图加标题文字合成。

## 4.6 Skills 技能库系统

Skill 是“可复用的创作方法论包”，对齐 Updream 的 Skills 产品形态<sup>[3]</sup>。YAML 定义、注册表管理、LLM 按选题自动选择：

```
# skills/knowledge_explainer_v1.yaml (节选)
name: 知识科普解说
version: 1.2.0
match: { genres: [科普, 知识], duration: [50, 90] }
structure: [钩子提问, 概念拆解, 类比例, 反转总结] # 分镜叙事结构
style:
  tone: 快节奏、口语化、每 15 秒一个信息点
  visual: 扁平插画风、高饱和配色、字幕居下三分之一
  voice: zh-CN-YunxiNeural, rate: +10%
  bgm: { genre: 轻快电子, ducking: 0.15 }
prompts:
  outline: "你是知识区 UP 主.....结构必须包含: {structure}"
  visual: "{character_sheet}, 扁平插画风, {shot_desc}"
hooks:
  after_script: [check_info_density] # 后处理钩子: 信息密度检查
```

每个 Skill 带版本号与效果度量（用该 Skill 产出的视频播放/完播数据回写 metrics\_json），为"Skill 推荐与优胜劣汰"留出产品化接口——这是面试中展开"Skills 社区"话题的抓手。

## 4.7 长期记忆系统

对齐 Updream "越用越懂你"的 Agent 体验<sup>[10]</sup>，实现轻量 Mem0 式记忆流：

表 4-2 两类记忆

| 类型           | 内容                                          | 写入时机                           |
|--------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| 画像记忆 profile | 用户风格偏好: "字幕必须带描边""偏好快节奏 BGM""片头不要自我介绍"      | 人工确认节点的修改意见，经 LLM 提取归纳、人工确认后写入 |
| 经验记忆 episode | 生成教训: "Seedance 对人群大场景易崩，改用近景""某类运镜提示词失败率高" | VLM 质检不通过或任务失败后自动提取            |

检索注入：新项目启动时按选题相关性取出 Top-K 记忆注入大纲与分镜 prompt。合并策略：同主题记忆由 LLM 归并去重、更新置信度。存储用 SQLite 即可，规模无需向量库（Could 档再升级）。

## 4.8 质量评测（VLM-as-Judge）

每条镜头视频抽 3 帧 + 对应分镜描述送 Qwen-VL 评分，两个维度各 1-5 分：**语义一致性**（画面是否表达了分镜意图）、**画面质量**（崩坏/变形/文字乱码）。任一维度 <3 分自动重生成（≤2 次，第二次附带"上一版失败原因"进提示词）；仍不通过则标记人工介入。评测结果落库形成质量报表：一次通过率、重试原因分布——既是质量保障，也是面试展示的"评测闭环"证据。

## 5 开发计划清单（快速迭代）

### 5.1 迭代总览

迭代三原则：①**每周五晚必须有一个可运行交付物**（哪怕粗糙）；②功能导向而非技术导向——每阶段以“多做出一个可见功能”为目标；③预算按阶段分配，阶段超支即触发方案降级（5.9 节）。

表 5-1 阶段总览

| 阶段      | 周次   | 功能目标               | 可运行交付物（周五验收）               | 预算   |
|---------|------|--------------------|----------------------------|------|
| Phase 0 | W1   | API 全打通 + 最小线性管线   | 固定文案 → 60s 无声草稿片的 CLI      | ≤¥30 |
| Phase 1 | W2   | 选题 → 脚本 + 分镜 + 分镜图 | 选题 → 分镜包（script.json + 图片） | ≤¥20 |
| Phase 2 | W3   | 端到端 v1：选题 → 成片     | 一键产出带配音/字幕/BGM 的草稿成片       | ≤¥40 |
| Phase 3 | W4   | Agent 化重构 + 成本工程   | 可中断续跑版 + 成本报表命令            | ≤¥20 |
| Phase 4 | W5   | Skills + 长期记忆      | 2 个 Skill 包 + 风格自动复用演示     | ≤¥30 |
| Phase 5 | W6   | VLM 质检 + B 站发布闭环   | 质检回路 + 3 条成片发布链接           | ≤¥60 |
| Phase 6 | W7-8 | 开源与简历交付            | 可复现的 GitHub 仓库 + 演示视频      | ≈¥0  |

累计预算 ≤¥200，留 ¥100 机动。工时假设：工作日每晚 2-3 小时 + 周末每天 5-6 小时（每周约 20-25 小时）。

### 5.2 Phase 0：奠基与最小管线（第 1 周）

**功能目标：**所有外部依赖真实打通；用最笨的线性代码证明“文案 → 视频”链路成立。本周不写任何“架构”。

- ☐ 注册 4 个平台并领取免费额度（火山/DeepSeek/百炼/可灵），`.env` 统一管理密钥
- ☐ 模型网关骨架：`gateway.call()` 统一入口 + generations 表计费日志（本周只要日志，缓存下周做）
- ☐ DeepSeek 调用通：输入一段文案，输出 JSON（验证结构化输出）
- ☐ Seedream 生成第一张分镜图并落盘
- ☐ Seedance 生成第一段 5 秒 480p 草稿视频（创建任务 → 轮询 → 下载全流程）
- ☐ edge-tts 生成第一段配音并取得音频时长
- ☐ FFmpeg 合成验证：视频段 + 音频 + 硬字幕拼接为 60s 成片
- ☐ 串联：`python main.py --script demo.txt` 一条命令产出 `draft.mp4`

**验收标准：**一条命令产出 60 秒可播放草稿片；`report` 命令能列出本次运行各环节成本；总花费 ≤¥30。

**本周唯一允许的红线：**若 Seedance 任务接口 2 天内调试不通，第 3 天切换可灵完成同等验证，不阻塞进度。

### 5.3 Phase 1：脚本与分镜生成（第 2 周）

**功能目标：**输入一个选题，自动产出"大纲 → 脚本 → 分镜表 → 分镜图"，人在两处确认。

- 大纲生成 Prompt（注入 Skill 结构占位，本周先写死"知识科普"风格）
- 分镜表 JSON Schema + 输出校验 + 错误回灌重试（≤3 次）
- 角色设定表生成 + 参考图链（首镜确认图作为后续镜头参考图）
- 分镜图批量生成 + CLI 逐张确认（y/n/r + 修改意见重生成）
- 台词时长估算与镜头时长对齐（超长台词自动改写）

**验收标准：**3 个不同选题均产出结构合法的分镜包（script.json + shots/\*.png）；分镜图人工通过率 ≥70%；单选题成本 ≤¥3。

### 5.4 Phase 2：端到端 v1（第 3 周）—— 项目最重要里程碑

**功能目标：**选题一键到成片（草稿档），含配音、字幕、BGM。本周末项目即具备"简历最小可用形态"。

- 图生视频批量任务管理器（并发 ≤5、轮询、指数退避重试 ≤3）
- motion\_prompt 自动生成（LLM 基于分镜图描述 + 运镜字段）
- TTS 真实时长回写，驱动 EDL 时间线生成器
- FFmpeg 合成器：归一化 → 拼接 → 硬字幕 → BGM 混音（人声闪避 15%）
- 端到端集成：`python main.py --topic "..."` 全流程，中间两处人工确认
- 产出第 1 条完整的"自产"视频（暂不发布，留存对比）

**验收标准：**选题 → 60s 草稿成片一键产出，总时长 ≤30 分钟、成本 ≤¥5；声画同步无可见错位；本周累计 ≤¥40。

**里程碑标记：**到此已完成 JD 职责 1/2/3 的最小闭环，即使后续全部搁浅也可凭此上简历（见 5.9 最小可交付定义）。

### 5.5 Phase 3：Agent 化与成本工程（第 4 周）

**功能目标：**管线从"脚本能跑"升级为"系统可信"——可中断、可续跑、有账单。

- LangGraph 重构：StateGraph + TypedDict 状态 + 节点化（对照 Phase 2 输出做回归验证）
- SQLite checkpointer：进程 kill 后从断点恢复
- 幂等缓存：idem\_key 命中即返回，统计并展示缓存命中率
- 两处 interrupt 人工节点（脚本确认、分镜确认）移植进图
- 成本报表命令：按项目/按环节/按档位输出费用明细与单条成本
- 失败降级链：Seedance ↔ 可灵、DeepSeek ↔ Qwen 互备演练

**验收标准：**同一项目运行中途 kill 进程 3 次，恢复后零重复扣费且产物一致；缓存命中率 ≥70%；`report` 输出单条成本报表。

## 5.6 Phase 4: Skills 与记忆系统（第 5 周）

**功能目标：**创作方法论资产化——Skill 可复用、风格可记忆，对齐 Updream 差异化能力。

- Skill YAML Schema + 加载器 + 注册表
- 实现 2 个 Skill：知识科普解说、影视片段解说（结构/风格/字幕样式/BGM 各异）
- Skill 选择器：LLM 按选题自动匹配 Skill（可 --skill 强制指定）
- 记忆表 + 提取管线：确认节点修改意见 → LLM 归纳 → 人工确认写入画像记忆
- 记忆注入：新项目启动时 Top-K 记忆进入大纲/分镜 prompt
- 批量模式：同一 Skill 连出 3 条视频，验证复用与批量效率

**验收标准：**演示"第二次创作自动应用第一次的风格偏好"（录屏留证）；批量 3 条总成本 ≤¥20；Skill 切换产出风格差异肉眼可辨。

## 5.7 Phase 5: 评测与发布闭环（第 6 周）

**功能目标：**质量自评 + 真实发布——把"做过"升级为"用过、有数据"。

- VLM 质检节点：抽帧 + 分镜描述 → Qwen-VL 双维度评分 → 低分自动重生成（≤2 次）
- 质量报表：一次通过率、重试原因分布落库可查
- 成片档渲染：对质检通过且人工放行的项目重渲 720p 终稿
- 发布物料生成：候选标题 ×3 + 简介 + 标签 + 封面合成
- **发布 3 条视频到 B 站**（标题注明"全流程由自研 AI 管线生成"，这是差异化叙事而非减分项）
- 记录发布后 72 小时播放/完播数据，回写 Skill 效果度量

**验收标准：**质检至少真实拦截并自动重生成 1 个镜头（留日志）；3 条发布链接；成片档单条成本 ≤¥12。

## 5.8 Phase 6: 开源与简历交付（第 7–8 周）

- README：项目定位、架构图、demo 链接、成本数据、快速开始（30 分钟可复现）
- 3 分钟演示视频：选题 → 确认节点 → 成片 → 成本报表 全流程录屏
- 技术复盘长文一篇（发 B 站专栏/掘金）：两档生成、幂等缓存、Skill 系统的设计取舍
- 简历条目定稿 + 面试问答清单（附录 B）
- 代码清理：密钥外置、依赖锁定、issue 模板（开源基本礼仪）

## 5.9 风险管理与最小可交付定义

表 5-2 风险登记册

| 风险 | 概率 | 应对 |
|----|----|----|
|----|----|----|

|                  |   |                                                 |
|------------------|---|-------------------------------------------------|
| API 定价/额度政策变动    | 中 | 多供应商互备已内建；网关适配层隔离变化；本文档价格为 2026-08 时点，开工时重核     |
| 视频生成质量不稳定（人物崩坏等） | 高 | 经验记忆沉淀规避性提示词；选题材时主动避开人物大场景（扁平插画/物件/风景类镜头容错高）    |
| 时间不足（课业冲突）       | 中 | 严格按里程碑砍 Scope：Phase 4/5 可压缩为演示级，Phase 2 里程碑不可让渡 |
| 账单失控（程序死循环调用）    | 低 | 网关日预算硬熔断 ¥15/天 + 平台侧消费告警双保险                     |
| B 站发布审核/合规问题     | 低 | 内容选科普/解说正向题材；AI 生成内容按平台规则声明；素材全自生成无版权风险         |

最小可交付定义（底线方案）

若任何原因导致只能交付一部分，优先级为：**Phase 2 端到端 v1（必须保住）** > Phase 5 的 1 条发布视频 > Phase 3 成本工程 > Phase 4 Skills。底线组合（端到端 v1 + 1 条发布视频 + 成本报表）仍覆盖 JD 职责 1/2/3/4 与创作经验加分项，项目在任何周数中断都不至于归零。

## 6 附录

### 附录 A 推荐仓库目录结构

```
onetake/
├── README.md                # 项目门面：架构图/demo/成本数据/快速开始
├── pyproject.toml           # 依赖锁定
├── .env.example             # 密钥模板（真密钥不入库）
├── main.py                  # CLI 入口：--topic / --script / --skill / --resume
├── pipeline/
│   ├── graph.py             # LangGraph StateGraph (Phase 3 起)
│   ├── linear.py            # 线性版管线（Phase 0-2，保留作对照）
│   └── state.py              # TypedDict 状态定义
├── nodes/                   # 能力节点（每个对应一个图节点）
│   ├── outline.py  script.py storyboard.py
│   ├── image.py    video.py  tts.py
│   ├── edl.py      render.py  publish_kit.py
│   └── judge.py     # VLM 质检
├── gateway/
│   ├── core.py            # gateway.call(): 路由/缓存/计费/降级
│   ├── pricing.py         # 单价表（随官方文档更新）
│   └── adapters/          # deepseek.py ark.py kling.py qwen.py
├── memory/ store.py extract.py inject.py
├── skills/                  # Skill 包 (YAML)
│   ├── knowledge_explainer_v1.yaml
│   └── movie_commentary_v1.yaml
├── editing/ edl.py ffmpeg_builder.py subtitle.py
├── db/ schema.sql dao.py
├── projects/                # 运行产物 (gitignore): shots/audio/video/final
└── tests/                   # 节点级单测 + 1 条端到端冒烟 (mock 网关)
```

### 附录 B 简历呈现与面试问答准备

B.1 简历条目（可直接采用）

**OneTake（一条过）：端到端 AI 视频创作 Agent 工作台**（独立开发，Python / LangGraph / FFmpeg，开源）

- 对标 B 站 Updream 核心链路：构建"选题→脚本→分镜→素材生成→自动剪辑→成片"的 Agent 创作管线，支持节点级人工干预与断点续跑，**端到端 30 分钟产出一条 60 秒视频**；
- 设计模型网关实现 6 类生成模型的统一接入：成本感知档位路由 + sha256 幂等缓存（命中率 70%+）+ 全链路计费，**单条成片成本压至 ¥11，全项目支出 <¥150**；
- 实现 Skills 技能库与长期记忆系统（Mem0 式提取-合并-注入），创作风格跨项目自动复用，同 Skill 批量出片 3 条成本 ≤¥20；
- 引入 VLM-as-Judge 质检回路自动拦截低质镜头并重生成，终稿一次通过率 80%+；**用自研工具产出 N 条视频发布至 B 站（附链接），累计播放 X。**

B.2 预判面试问题与答题骨架

表 6-1 高频问题与答题要点

| 问题                        | 答题骨架                                                                         |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 为什么不用一键生成（如直接让视频模型出整条）？   | 可控性与成本：一键黑盒无法局部修改，重试代价是整条；分镜化把决策前置到便宜的图片阶段，符合"确认式自动化"产品观（并举 Updream 画布理念为对照） |
| Agent 系统和普通工作流有什么区别？      | 本项目的演进就是答案：线性脚本（无决策）→ 状态图 + 质检回路 + 记忆注入（有感知、有决策、有学习）；讲清自己在 Phase 3 重构中的判断    |
| 成本怎么控制的？                  | 现场打开成本报表：先图后视频、两档渲染、幂等缓存 70% 命中、便宜模型路由、日预算熔断——五个机制各一句话                       |
| 生成的角色一致性怎么解决？             | 角色设定表（文本锚点）+ 参考图链（图像锚点）+ 人工确认兜底；坦承局限并说明 IP-Adapter 类方案的升级路径                  |
| 如果让你做 Updream 的下一个功能，做什么？ | 素材语义搜索（脚本→自动匹配素材→EDL）或 Skill 效果度量与推荐——均已在 Could 档验证过可行性，顺势展开                 |

附录 C 文档使用说明

- 本文档为开工蓝图：Phase 0 第一天即可按 3.5 节清单注册平台、按附录 A 建仓。
- 价格为 2026 年 8 月时点数据，各平台以官方文档最新计费为准；pricing.py 应随官方变动更新。
- 每个 Phase 结束后回填实际成本与偏差到表 5-1，形成"计划 vs 实际"记录——这份记录本身就是敏捷迭代能力的证据。

## 参考资料

---

1. 36 氪（海外站）. B 站 AI 创作生态与 Updream 业务进展报道 [EB/OL]. (2026). <https://eu.36kr.com/en/p/3910776673064073>
2. AIHub. Updream: B 站一站式 AI 视频创作平台产品介绍 [EB/OL]. (2026). <https://www.aihub.cn/tools/video/updream/>
3. AIPlus. Updream 平台能力: Agent、Skills 社区与多模型聚合介绍 [EB/OL]. (2026). <https://www.aipluschat.cn/sites/834.html>
4. KrASIA. Bilibili Appoints Ailing Zeng to Lead Its AI Video Generation Business [EB/OL]. (2026-08). <https://kr-asia.com/bilibili-appoints-ailing-zeng-to-lead-its-ai-video-generation-business>
5. 哔哩哔哩招聘（转载页）. AI Agent 研发工程师（视频创作方向）职位描述 [EB/OL]. (2026). <https://jobs.niuqizp.com/job-vr15NtzZZ.html>; 另见用户提供之【主站】AI 创作项目工程师（2027 届）JD 截图
6. 火山引擎官方文档. 豆包大模型（Seedream/Seedance 系列）模型服务与计费说明 [EB/OL]. (2026). <https://www.volcengine.com/docs/82379/1544106>
7. UseAIAPI. 2026 年主流大模型 API 价格与免费额度对比（DeepSeek/Qwen 等） [EB/OL]. (2026). <https://useaiapi.com/blog/894-gemini-flash-pro-2026-gemini-flash-lite-deepseek-qwen-token>
8. LearnKu. 视频生成模型 API 成本对比与免费额度整理（可灵 /Seedance） [EB/OL]. (2026). <https://learnku.com/articles/92677>
9. APIRank. 硅基流动（SiliconFlow）API 评测与价格说明 [EB/OL]. (2026). <https://apirank.vip/zh/tutorials/siliconflow-api-review>
10. UIED. Updream 产品体验拆解: Agent 助手、记忆与画布交互 [EB/OL]. (2026). <https://www.uied.cn/posts/115458>